

Keliame kvadratu ir kubu — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Laipsniai · kvadratas, kubas, plotas, tūris, ženklai, veiksmų tvarka

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Kvadratas ir kvadrato plotas

Taisyklė: skaičiaus a kvadratas yra $a \cdot a = a^2$ (antrasis laipsnis). Kvadrato, kurio kraštinė a , plotas $S = a^2$ (matuojamas cm^2).

Apskaičiuok 6^2

$$6^2 = 6 \cdot 6 \Rightarrow \mathbf{36}$$

Apskaičiuok $(3/4)^2$

Keliame ir skaitiklį, ir vardiklį: $(3 \cdot 3)/(4 \cdot 4) \Rightarrow \mathbf{9/16}$

Kvadrato kraštinė 7 cm. Koks plotas?

$$S = 7^2 = 7 \cdot 7 \Rightarrow \mathbf{49 \text{ cm}^2}$$

2 Kubas ir kubo tūris

Taisyklė: skaičiaus a kubas yra $a \cdot a \cdot a = a^3$ (trečiasis laipsnis). Kubo, kurio briauna a , tūris $V = a^3$ (matuojamas cm^3).

Apskaičiuok 5^3

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \Rightarrow \mathbf{125}$$

Apskaičiuok $0,7^3$

$$0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 \Rightarrow \mathbf{0,343}$$

Kubo briauna 4 cm. Koks tūris?

$$V = 4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \Rightarrow \mathbf{64 \text{ cm}^3}$$

3 Neigiamo skaičiaus kvadratas ir kubas

Taisyklė: neigiamo skaičiaus **kvadratas** teigiamas (minusas $\cdot$ minusas = pliusas), o **kubas** neigiamas (trys minusai duoda minusą). Dėmesio į skliaustus: $(-a)^2$ ir $-a^2$ skiriasi.

Apskaičiuok $(-6)^2$ ir $(-6)^3$

$$(-6)^2 = (-6) \cdot (-6) \Rightarrow \mathbf{36} \text{ (teigiamas)}$$

$$(-6)^3 = (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) \Rightarrow \mathbf{-216} \text{ (neigiamas)}$$

Palygink $(-5)^2$ ir -5^2

$$(-5)^2: \text{kvadratu keliamas visas } -5 \Rightarrow \mathbf{25}$$

$$-5^2: \text{kvadratu keliami tik 5, minusas lieka} \Rightarrow \mathbf{-25}$$

4 Veiksmų tvarka su laipsniais

Taisyklė: reiškinyje pirmiausia keliame laipsniu, paskui daugyba ir dalyba, o gale sudėtis ir atimtis. Atimti neigiamą skaičių reiškia pridėti teigiamą.

Apskaičiuok $(-3)^2 \cdot 5 - (-2)^3$

1 žingsnis. Laipsniai: $(-3)^2 = 9$, $(-2)^3 = -8$.

2 žingsnis. $9 \cdot 5 - (-8) = 45 + 8$.

Rezultatas $\Rightarrow$ **53**

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: prisimink, kad $a^2 = a \cdot a$, o $a^3 = a \cdot a \cdot a$. Neigiamo skaičiaus kvadratas teigiamas, kubas neigiamas. Žiūrėk į skliaustus: $(-a)^2 \neq -a^2$. Reiškinyje laipsnis skaičiuojamas pirmas. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • APSKAIČIUOK KVADRATĄ ARBA KUBĄ

1. $8^2 =$

4. $(1/2)^2 =$

2. $3^3 =$

5. $11^2 =$

3. $0,4^2 =$

6. $2^3 =$

B GRUPĖ • NEIGIAMAI SKAIČIAI IR ŽENKLAI

7. $(-7)^2 =$

9. $-6^2 =$

8. $(-2)^3 =$

10. $(-0,1)^3 =$

ŽODINIAI UŽDAVINIAI IR TAIKYMAS

11. Kvadrato kraštinė 5 cm, o kubo briauna 2 cm. Rask kvadrato plotą ir kubo tūrį.

12. Apskaičiuok reiškinių reikšmę: $(-2)^2 \cdot 10 - (-3)^3$.

13. Kuris skaičius didesnis: -5^2 ar $(-5)^2$? Užrašyk abiejų reikšmes.

ATSAKYMAI

1. 64 2. 27 3. 0,16 4. $\frac{1}{4}$ 5. 121 6. 8

7. 49 8. -8 9. -36 10. -0,001

11. plotas **25 cm^2** ; tūris **8 cm^3**

12. $4 \cdot 10 - (-27) = 40 + 27 = \mathbf{67}$

13. $-5^2 = -25$, $(-5)^2 = 25$; didesnis **$(-5)^2$**